

Documento de Visão RP Recicla

Equipe:

- Adrian Souza Teixeira (RA 2840484221051)
- Heitor Benedetti Lopes (RA 2840482421003)
- Victor Breno Anastácio de Matos (RA 2840482313038)

Trilha: B

1. Problema

A gestão comunitária da coleta de lixo é um problema complexo para todas as Organizações Não-Governamentais que visam lidar com a reciclagem. Muitas desistem quando se deparam com a dimensão desta luta, e focam seu potencial de ação em grandes eventos, como em mutirões de coleta e conscientização, ou na gestão da separação do lixo já coletado. Examinando este cenário, pode-se perceber que há um atrito gerado pela falta de comunicação horizontal entre cidadãos e ONGs, algo que viabilizaria a manutenção e o mapeamento de pontos de coleta de lixo.

2. Público-alvo e perfis de usuário

Perfil	Quem é	O que faz no sistema
Usuário (morador)	Morador da área urbana de Ribeirão Preto, 18 a 65 anos, consciente e energizado em favor da preservação ambiental e da coleta de lixo.	Consulta pontos de coleta próximos no mapa, visualiza horários e materiais aceitos, cadastra novos pontos, relata problemas, acompanha dicas de separação
ONG	Responsável pela curadoria e manutenção dos dados da plataforma	Analisa e aprova requisições de novos pontos, cadastra e edita pontos de coleta, atualiza horários, gera relatórios de uso e engajamento

3. Visão da solução

O RP Recicla é um aplicativo que provisiona um mapa de pontos de coleta de reciclagem de Ribeirão Preto, listando o horário de funcionamento e tipos de materiais aceitos. Qualquer morador pode consultar o ponto mais próximo em poucos toques, e também contribuir cadastrando pontos que conhece e que ainda não estão mapeados, fortalecendo a base de dados de forma colaborativa. Uma Organização Não-Governamental modera essas contribuições, mantém as informações atualizadas e gera relatórios para uso interno sobre a iniciativa, auxiliando na realização de novas ações de conscientização.

4. Objetivos do MVP

1. Permitir que qualquer morador encontre, em menos de 3 toques, o ponto de coleta mais próximo e saiba se ele aceita o material que deseja descartar;

2. Reduzir a barreira de "não sei onde levar", criando uma base pública consultável que englobe, ao menos, os pontos de reciclagem próximos da FATEC;
3. Viabilizar o cadastro colaborativo de novos pontos por usuários comuns, com fluxo de moderação;
4. Entregar um painel administrativo com relatório agregado de pontos cadastrados e materiais mais buscados.

5. Fora de escopo

1. Integração com sistemas oficiais da prefeitura ou empresas de reciclagem para dados em tempo real;
2. Notificações push/SMS de lembrete de coleta seletiva por rua;
3. Sistema de pontuação/recompensa por reciclagem e cálculo de quantidade de material reciclado por usuário.

6. Requisitos mínimos do §3 do Manual

Requisito mínimo	Como este projeto cobre
Autenticação com 2+ perfis	Login com perfis Usuário e ONG.
6+ entidades com relacionamento N:N	Usuário, Ponto de Coleta, Material Aceito, Horário de Funcionamento, Requisição de Cadastro, Relato de Problema
Regra de negócio não trivial	Fluxo de aprovação de requisições
Consulta agregada	Painel administrativo com total de pontos ativos agrupado por tipo de material e por bairro/região
Validações em interface e banco	Campos obrigatórios no formulário de cadastro de ponto e constraints NOT NULL/FK/UNIQUE no banco
Deploy público por URL	Deploy em provedor de nuvem, informações específicas serão decididas posteriormente.
Repositório Git com README	https://github.com/ReciclaRP/reciclarp

7. Riscos identificados

Risco	Impacto	Mitigação
Base de pontos de coleta vazia no lançamento	Usuário desiste do uso imediatamente	Popular o banco de dados com uma coleção inicial de pontos de reciclagem perto da FATEC.
Dependência em API de mapas	Falta de portabilidade e gargalo no desenvolvimento do aplicativo	Utilização do padrão aberto e API OpenStreetMap.